

Chemistry - Question 141

Original paper page 80; original question and option regions

Benzene and toluene form an ideal solution over the entire range of composition. The vapour pressure of pure benzene and toluene at T (K) are 50 mm Hg and 40 mm Hg respectively. What is the mole fraction of toluene in vapour phase when 117 g of benzene is mixed with 46 g of toluene ? (molar mass of benzene and toluene are 78 and 92 g mol⁻¹ respectively)

అన్ని సంఘటన అవధులలో బెంజీన్, టోలీన్లు ఆదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. T (K) వద్ద శుద్ధ బెంజీన్, టోలీన్ల బాష్ప పీడనాలు వరుసగా 50 mm Hg, 40 mm Hg అయినచో 117 g బెంజీన్‌ను 46 g టోలీన్‌తో కలిపినప్పుడు, బాష్ప ప్రావస్థలో టోలీన్ మోల్ భాగం ఎంత? (బెంజీన్, టోలీన్ల మోలార్ ద్రవ్యరాశులు వరుసగా 78, 92 g mol⁻¹ లు)

Options :

1. 0.78
2. 0.21
3. 0.64
4. 0.35

Chemistry - Question 142

Original paper page 80; original question and option regions

The rate equation for a first order reaction is given by $[R] = [R]_0 e^{-kt}$. A straight line with positive slope is obtained by plotting

($[R]_0$ = Initial concentration of reactant, $[R]$ = concentration of reactant at time, t)

ప్రథమ క్రమాంక చర్యకు రేటు సమీకరణం $[R] = [R]_0 e^{-kt}$ గా ఇవ్వబడినది. క్రిందివాటిలో వేటి మధ్య గీచిన రేఖా పటంలో ధనవాలు వున్న సరళరేఖ ఏర్పడుతుంది

($[R]_0$ = క్రియాజనకం ప్రారంభ గాఢత), $[R]$ = t కాలం వద్ద క్రియాజనకం గాఢత)

Chemistry - Question 143

Original paper page 81; original question and option regions

For the oxidation of 0.2 M FeSO_4 solution 0.965 amperes current is passed through it for 1 hour. The volume of the solution that is oxidised in mL is

0.2 M FeSO_4 ద్రావణాన్ని ఆక్సీకరించటానికి 0.965 అంపియర్ల విద్యుత్తును 1 గంటపాటు ప్రవహింప చేసినప్పుడు, ఆక్సీకరణం చెందే ద్రావణం ఘనపరిమాణం mL లలో

Options :

1. 70

2. 80

3. 60

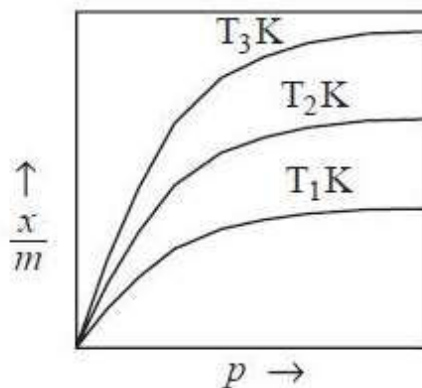
4. 90

Chemistry - Question 144

Original paper page 81; original question and option regions

Freundlich adsorption isotherms for the physical adsorption of a gas at temperature T_1 , T_2 and T_3 are shown in the graph given below. The correct relationship between T_1 , T_2 and T_3 is

క్రింది రేఖాపటంలో T_1 , T_2 , T_3 ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాయువు భౌతిక అధిశోషణానికి సంబంధించిన ఫ్రౌండిష్ సమోష్ట రేఖలు చూపబడ్డాయి. T_1 , T_2 , T_3 ల మధ్య సరియైన సంబంధం



Chemistry - Question 145

Original paper page 82; original question and option regions

The ore which is concentrated by leaching

నిక్షాళనం ద్వారా సాంద్రీకరణం చెందబడే ముడి ఖనిజం

Options :

1. PbS

2. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

3. SnO_2

4. Fe_2O_3

Chemistry - Question 146

Original paper page 82; original question and option regions

Hot concentrated sulphuric acid on reaction with which one of the following elements, produces two gaseous products?

వేడి గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, క్రింది ఏ మూలకంతో చర్యనొంది రెండు వాయు ఉత్పన్నాలను ఏర్పరుచును?

Options :

1. C

2. S

3. Cu

4. Zn

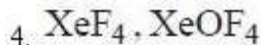
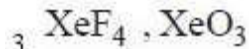
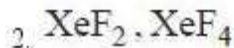
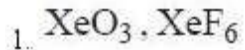
Chemistry - Question 147

Original paper page 83; original question and option regions

The pair of xenon compounds which have same number of lone pairs of electrons on the central atom is

కేంద్రక పరమాణువు పై సమాన సంఖ్యలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు గల గ్జినాన్ సమ్మేళనాల జంట

Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- I) P_4 molecule is very reactive because of angular strain
- II) The basicity of H_3PO_3 is 3
- III) In gas phase, all P-Cl bonds of PCl_5 have same bond length
- IV) In solid state, PCl_5 exists as an ionic solid, in which anion $[PCl_6]^-$ has octahedral and cation $[PCl_4]^+$ has tetrahedral shape.

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి సరియైనవి?

- I) కోణీయ ప్రయాస వలన P_4 అణువు అధిక చర్యాశీలతను కలిగి ఉంటుంది
- II) H_3PO_3 క్షారత 3
- III) వాయు ప్రావస్థలో PCl_5 లోని అన్ని P-Cl బంధాలు ఒకే బంధ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి
- IV) ఘన స్థితిలో PCl_5 అయానిక ఘన పదార్థంగా ఉండి, దానిలో ఆనయాన్ $[PCl_6]^-$ కు ఆక్టాహెడ్రల్ ఆకృతి, కాటయాన్ $[PCl_4]^+$ కు టెట్రాహెడ్రల్ ఆకృతి ఉంటుంది

Options :

1. I & II
2. II & IV
3. I & IV
4. I & III

Chemistry - Question 149

Original paper page 84; original question and option regions

Arrange the following ligands in the order of increasing field strength

క్రింది లైగాండ్లను క్షేత్ర బలం పెరిగే క్రమంలో అమర్చుము



I



II



III



IV



V

Options :

1. $\text{IV} < \text{V} < \text{I} < \text{III} < \text{II}$

2. $\text{IV} < \text{V} < \text{III} < \text{II} < \text{I}$

3. $\text{V} < \text{IV} < \text{III} < \text{I} < \text{II}$

4. $\text{IV} < \text{I} < \text{V} < \text{II} < \text{III}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 84; original question and option regions

For which one of the following elements, $M^{3+} | M^{2+}$ standard electrode potential is more positive?

క్రింది మూలకాలలో దేనికి $M^{3+} | M^{2+}$ ప్రమాణ ఎలక్ట్రోడ్ శక్యం అధిక ధనాత్మకం?

Options :

1. V

2. Cr

3. Mn

4. Fe

Chemistry - Question 151

Original paper page 84; original question and option regions

Which one of the following structures represents the neoprene rubber?

క్రింది నిర్మాణాలలో ఏది నియోప్రీన్ రబ్బర్‌ను వ్యక్తం చేయును?

Chemistry - Question 152

Original paper page 85; original question and option regions

The type of bond connecting two nucleotides is

రెండు న్యూక్లియోటైడ్లను కలిపే బంధ రకం

Options :

Peptide bond

1. పెప్టైడ్ బంధం

Hydrogen bond

2. హైడ్రోజన్ బంధం

Phosphodiester bond

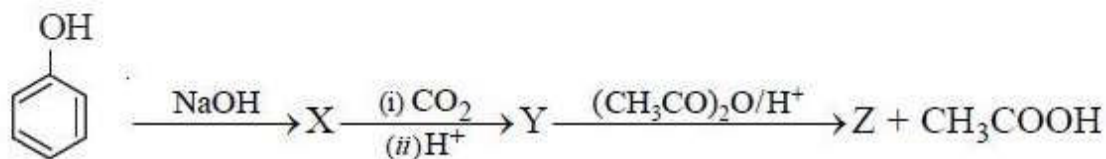
3. ఫాస్ఫొడైఎస్టర్ బంధం

Glycosidic bond

4. గైకోసైడిక్ బంధం

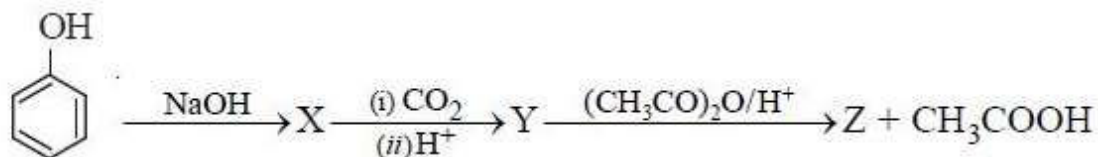
Chemistry - Question 153

Original paper page 86; original question and option regions



The correct statements about Z from the following are

- I) It is o - Hydroxybenzoic acid
- II) It is a non-narcotic analgesic
- III) It acts as antipyretic
- IV) It acts as antihistamine



Z కు సంబంధించి సరియైన వివరణలు

- I) ఇది o - హైడ్రాక్సీబెంజోయిక్ ఆమ్లం
- II) ఇది నాన్ - నార్కోటిక్ ఎనాల్జిసిక్
- III) ఇది జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది
- IV) ఇది హిస్టమిన్ విరోధిగా పనిచేస్తుంది

Options :

1. II & III

2. I & IV

3. II & IV

4. I & II

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 154

Original paper page 86; original question and option regions

Identify the halogen exchange reaction from the following

క్రింది వాటిలో హాలోజన్ మార్పిడి చర్యను గుర్తించుము

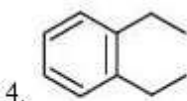
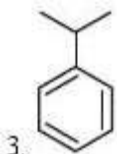
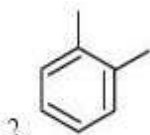
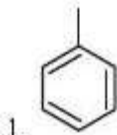
Chemistry - Question 155

Original paper page 87; original question and option regions

Which of the following structures represents cumene?

క్రింది నిర్మాణాలలో ఏది క్యూమీన్‌ను తెలుపుతుంది?

Options :



Chemistry - Question 156

Original paper page 87; original question and option regions

In which of the following reactions, benzaldehyde is formed from benzoyl chloride and hydrogen in the presence of Pd-BaSO_4 ?

ఈ క్రింది వాటిలో బెంజోయిల్ క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్లు Pd-BaSO_4 సమక్షంలో బెంజాల్డిహైడ్ను ఏర్పరిచే చర్య ఏది?

Chemistry - Question 157

Original paper page 88; original question and option regions

The reagent used for the conversion of allyl alcohol to propenal is

అలైల్ ఆల్కహాల్‌ను ప్రొపినాల్‌గా మార్చటంలో ఉపయోగించే కారకం

Options :

1. $O_3 / H_2O - Zn$ dust (పొడి)

2. DIBAL-H

3. CrO_2Cl_2 / H_3O^+

4. $C_5H_5NH^+ CrO_3 Cl^-$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 158

Original paper page 88; original question and option regions

The compound which does **not** respond to iodoform test is

అయోడోఫారమ్ పరీక్షకు స్పందించని సమ్మేళనం

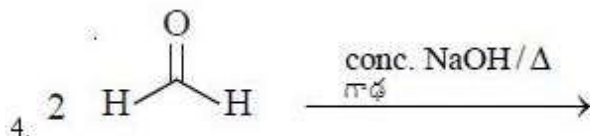
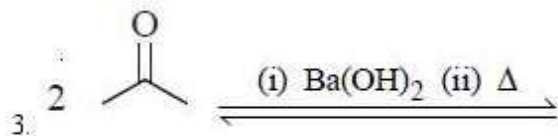
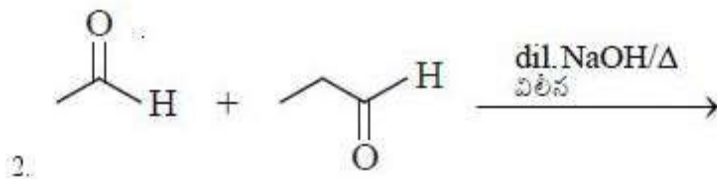
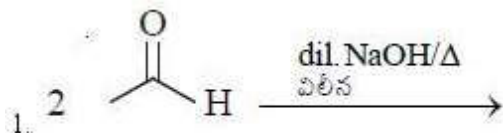
Chemistry - Question 159

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following reactions does **not** represent the aldol condensation reaction?

క్రింది చర్యలలో ఏది ఆల్డోల్ సంఘనన చర్యను సూచించదు?

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 89; original question and option regions

The amine which does **not** react with chloroform and ethanolic potassium hydroxide is

క్లోరోఫారమ్, ఇథనోలిక్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తో చర్యనొందని ఎమిన్

Chemistry - Question 121

Original paper page 66; original question and option regions

When a metal surface is exposed to certain frequency of electromagnetic radiation, the kinetic energy of electron ejected from metal surface is 0.20eV . If its work function (W_0) is 4.80eV , the approximate frequency of radiation falling on the metal surface in Hz is

ఒక నిర్దిష్టమైన పౌనఃపున్యంగల విద్యుదయస్కాంత వికిరణం లోహతలంపై పడినప్పుడు, లోహతలం నుండి వెలువడిన ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి 0.20eV . ఆ లోహం పని ప్రమేయం (W_0) 4.80eV అయితే ఆ లోహతలంపై పడిన వికిరణం పౌనఃపున్యం Hz లలో సుమారుగా

Chemistry - Question 122

Original paper page 67; original question and option regions

If the ratio of energies of electron in the excited states of H and Li^{2+} is 1 : 9, the radius ratio of electron in the same excited states of H and Li^{2+} is

H, Li^{2+} లో ఉత్తేజిత స్థాయిలలోని ఎలక్ట్రాన్ శక్తుల నిష్పత్తి 1 : 9 అయినట్లయితే అదే ఉత్తేజిత స్థాయిలలో H, Li^{2+} ల ఎలక్ట్రాన్ వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. 9:1

2. 3:1

3. 1:9

4. 1:3

Chemistry - Question 123

Original paper page 67; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- In the periodic table, about 78% of elements are metals.
- In a group, the metallic character decreases from top to bottom and in a period the non-metallic character decreases from left to right.
- The element Ho belongs to f-block.

క్రింది వివరణలలో సరియైన వాటిని గుర్తించుము.

- ఆవర్తన పట్టికలో సుమారు 78% మూలకాలు లోహాలు
- ఒక గ్రూపులో లోహ స్వభావము పైనుంచి కిందికి పోయిన కొలది తగ్గుతుంది మరియు ఒక పీరియడ్‌లో అలోహ స్వభావము ఎడమ నుంచి కుడికి పోయిన కొలది తగ్గుతుంది.
- Ho మూలకం f - బ్లాకుకు చెందును.

Chemistry - Question 124

Original paper page 68; original question and option regions

The correct order of dipole moments of NH_3 , H_2O and NF_3 is

NH_3 , H_2O మరియు NF_3 ల ద్విధ్రువ భ్రామకాల సరియైన క్రమము

Options :

1. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{NF}_3$

2. $\text{H}_2\text{O} > \text{NF}_3 > \text{NH}_3$

3. $\text{NF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

4. $\text{NH}_3 > \text{NF}_3 > \text{H}_2\text{O}$

Chemistry - Question 125

Original paper page 68; original question and option regions

The number of electrons present in bonding and antibonding orbitals in O_2^{2-} is respectively

O_2^{2-} లో బంధక, అపబంధక ఆర్బిటాళ్ళలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. 10, 6

2. 12, 6

3. 11, 7

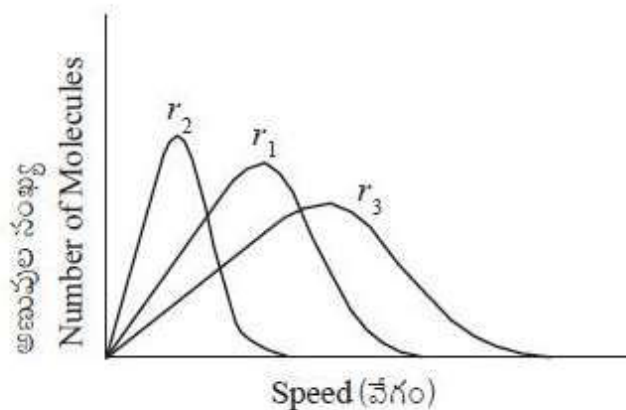
4. 10, 8

Chemistry - Question 126

Original paper page 69; original question and option regions

If r_1 , r_2 and r_3 represent the most probable speeds of three different gases at the same temperature as shown in figure with molar masses M_1 , M_2 and M_3 respectively, the correct order of molar masses of these gases is

M_1, M_2, M_3 మోలార్ ద్రవ్యరాశులుగల మూడు వాయువుల గరిష్ఠ సంభావ్యత వేగాలు పటంలో చూపినట్లు r_1, r_2, r_3 లు అయిన వాటి మోలార్ ద్రవ్యరాశుల సరియైన క్రమము



Options :

1. $M_1 > M_3 > M_2$
2. $M_3 > M_2 > M_1$
3. $M_2 > M_1 > M_3$
4. $M_2 > M_3 > M_1$

Chemistry - Question 127

Original paper page 69; original question and option regions

The volume of 0.1 M HCl required in mL to neutralise 20 mL of a solution containing 0.106 g of Na_2CO_3 is

0.106 g ల Na_2CO_3 గల 20 mL ద్రావణాన్ని తటస్థీకరించడానికి కావలసిన 0.1 M HCl ద్రావణం ఘనపరిమాణం mL లలో

Chemistry - Question 128

Original paper page 70; original question and option regions

If enthalpy of combustion of carbon to $\text{CO}_2(\text{g})$ is $-394.0 \text{ kJ mol}^{-1}$, the enthalpy change for the formation of 17.6 g of CO_2 from carbon and dioxygen at the same temperature in kJ is

కార్బన్ నుండి $\text{CO}_2(\text{g})$ కు దహన ఎంథాల్పీ $-394.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయితే అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 17.6 g CO_2 కార్బన్, డై ఆక్సిజన్ నుంచి ఏర్పడటంలో ఎంథాల్పీ మార్పు kJ లలో

Options :

1. -157.6

2. 315.2

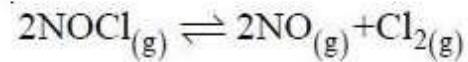
3. 157.6

4. -315.2

Chemistry - Question 129

Original paper page 70; original question and option regions

At 1000 K, if the equilibrium constant K_p for the reaction



is 4.157×10^{-4} bar, the K_c (in mol L^{-1}) is ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

1000 K వద్ద $2\text{NOCl}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$ చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకము $K_p = 4.157 \times 10^{-4}$ bar

అయిన K_c (mol L^{-1} లలో) ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

Chemistry - Question 130

Original paper page 71; original question and option regions

If the ionization constant of hypochlorous acid (HOCl) is 2.5×10^{-5} , the pH of 1.0 M of its solution is ($\log 5 = 0.7$)

హైపోక్లోరస్ ఆమ్లం (HOCl) అయనీకరణ స్థిరాంకం 2.5×10^{-5} అయిన, 1.0 M ఆ ఆమ్ల ద్రావణం pH ($\log 5 = 0.7$)

Options :

1. 3.3

2. 2.3

3. 4.3

4. 3.0

Chemistry - Question 131

Original paper page 71; original question and option regions

In which of the following reactions, oxygen is not liberated?

క్రింది చర్యలలో దేనిలో ఆక్సిజన్ విడుదల కాదు?

Options :

Reaction of HOCl with H_2O_2

1. H_2O_2 తో HOCl చర్య

Reaction of acidified $KMnO_4$ with H_2O_2

2. H_2O_2 తో ఆమ్లీకృత $KMnO_4$ చర్య

Reaction of iodine with H_2O_2 in basic medium

3. క్షారయానకంలో H_2O_2 తో అయోడిన్ చర్య

Reaction of lead sulphide with H_2O_2

4. H_2O_2 తో లెడ్ సల్ఫైడ్ చర్య

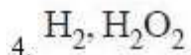
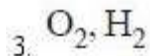
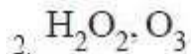
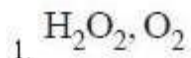
Chemistry - Question 132

Original paper page 72; original question and option regions

A compound (M_2O_2) of group I element (M) hydrolyses to form M^+ , OH^- and X. Another compound ($M'O_2$) of group I element (M') hydrolyses to form $(M')^+$, OH^- , X and Y. What are X and Y respectively?

గ్రూపు I మూలకపు (M) ఒక సమ్మేళనము (M_2O_2) జలవిశ్లేషణ చెంది M^+ , OH^- మరియు X లను ఏర్పరిచింది. గ్రూపు I ఇంకొక మూలక (M') సమ్మేళనము ($M'O_2$) జలవిశ్లేషణ చెంది $(M')^+$, OH^- , X మరియు Y లను ఏర్పరిచింది. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :



Chemistry - Question 133

Original paper page 72; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- i. The atomic radius of Al is lower than the atomic radius of Ga.
- ii. Boron exists in many allotropic forms.
- iii. The melting point of Ga is lowest among the group 13 elements.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- i. Al పరమాణు వ్యాసార్థము, Ga పరమాణు వ్యాసార్థం కంటే తక్కువ
- ii. బోరాన్ అనేక రూపాంతరాలలో ఉంటుంది
- iii. గ్రూపు 13 మూలకాలలో Ga కు అత్యల్ప ద్రవీభవన స్థానముంటుంది

Options :

1. i, ii, iii

2. ii, iii

3. i, ii

4. i, iii

Chemistry - Question 134

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following is **not** correct corresponding to chemistry of group 14 elements?

14 వ గ్రూపు మూలకాల రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించిన క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Lead has no reaction with water due to formation of protective oxide layer

లేడ్ కు నీటితో చర్యలేదు. దీనికి కారణం రక్షిత ఆక్సైడ్ పొర ఏర్పడటం

1.

GeX_2 is more stable than GeX_4

GeX_2 స్థిరత్వం GeX_4 కంటే ఎక్కువ

2.

PbX_2 is more stable than PbX_4

PbX_2 స్థిరత్వం PbX_4 కంటే ఎక్కువ

3.

Tin on reaction with steam liberates hydrogen

టిన్ నీటి ఆవిరితో చర్యనొంది హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేయును

4.

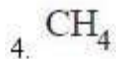
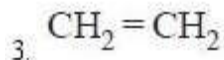
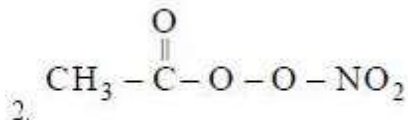
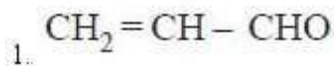
Chemistry - Question 135

Original paper page 73; original question and option regions

The chemical substance of photochemical smog responsible for eye irritation is

కాంతి రసాయన స్మౌగ్‌లో ఉండే ఏ రసాయన పదార్థం కంటి ప్రకోపానికి కారణమగును.

Options :



Chemistry - Question 136

Original paper page 74; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Resonance
- B) Inductive effect
- C) Electromeric effect
- D) Hyperconjugation

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) రెజోనెన్స్
- B) ప్రేరేపక ప్రభావం
- C) ఎలక్ట్రోమెరిక్ ప్రభావం
- D) అతి సంయుగ్మం

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

List - II

- I) $\text{>C}=\text{C}< + \text{H}^{\oplus} \longrightarrow \text{>}\underset{\text{H}}{\text{C}}-\overset{\oplus}{\text{C}}<$
- II) $\text{H}-\text{CH}_2-\overset{\oplus}{\text{CH}}_2 \longleftrightarrow \overset{\oplus}{\text{H}}-\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- III) C_6H_6
- IV) $\text{CH}_3-\text{Z} \longrightarrow \overset{\ominus}{\text{CH}}_3 + \overset{\oplus}{\text{Z}}$
- V) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl}$

జాబితా - II

- I) $\text{>C}=\text{C}< + \text{H}^{\oplus} \longrightarrow \text{>}\underset{\text{H}}{\text{C}}-\overset{\oplus}{\text{C}}<$
- II) $\text{H}-\text{CH}_2-\overset{\oplus}{\text{CH}}_2 \longleftrightarrow \overset{\oplus}{\text{H}}-\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- III) C_6H_6
- IV) $\text{CH}_3-\text{Z} \longrightarrow \overset{\ominus}{\text{CH}}_3 + \overset{\oplus}{\text{Z}}$
- V) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl}$

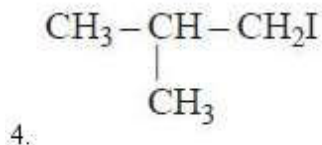
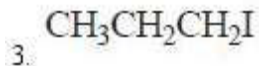
Chemistry - Question 137

Original paper page 75; original question and option regions

The rate of dehydrohalogenation of which one among the following is less?

క్రింది వాటిలో తక్కువ చర్యవేగంతో డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ నొందునది ఏది?

Options :



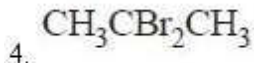
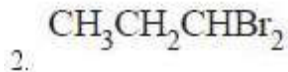
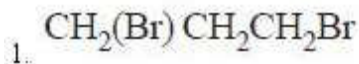
Chemistry - Question 138

Original paper page 75; original question and option regions

Propyne reacts with HBr to form Z. The compound Z is

ప్రోపైన్ HBr తో చర్యనొంది Z ను ఏర్పరుస్తుంది. Z అను సమ్మేళనం

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 76; original question and option regions

A metal oxide crystallises in a hexagonal close-packed array of oxide ions with two out of every three octahedral holes occupied by metal ions. The formula of metal oxide is

ఆక్సైడ్ అయాన్ల అమరిక గల షట్కోణీయ సన్నిహిత కూర్పులో లోహ ఆక్సైడ్ స్పటికీకరణం చెంది, ప్రతి మూడు ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో రెండింటిని లోహ అయాన్లు ఆక్రమించుకొన్నాయి. ఆ లోహ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా

Options :

1. MO
2. M_3O_4
3. M_2O_5
4. M_2O_3

Chemistry - Question 140

Original paper page 76; original question and option regions

The quantity of CO_2 in 500 mL of soda water when packed under 3.34 bar CO_2 pressure at 298 K in g is

(Henry's law constant for CO_2 in water at 298 K is $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$).

298 K వద్ద 3.34 bar ల CO_2 పీడనంలో నీలు చేసిన 500 mL సోడానీళ్ళలోని CO_2 పరిమాణము g లలో
(298 K వద్ద నీటిలో CO_2 కు హెన్రీ నియమ స్థిరాంకం $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$)

Options :

1. 2.442
2. 1.221
3. 4.884
4. 3.663

Chemistry - Question 141

Original paper page 77; original question and option regions

300 mL of an aqueous solution of a protein contains 2.52 g of the protein. If osmotic pressure of such a solution at 300 K is 5.04×10^{-3} bar, the molar mass of the protein in g mol^{-1} is

300 mL ప్రోటీన్ జలద్రావణంలో 2.52 గ్రాండ్ ప్రోటీన్ ఉంది. 300 K వద్ద ఆ ద్రావణం ద్రవాభిసరణ పీడనం 5.04×10^{-3} bar అయిన ఆ ప్రోటీన్ మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లలో

Options :

1. 83.0×10^3

2. 20.8×10^3

3. 41.5×10^3

4. 41.5×10^4

Chemistry - Question 142

Original paper page 77; original question and option regions

The conductivity of 0.01 M aqueous acetic acid measured with a conductivity cell of cell constant of 0.5 cm^{-1} at 298 K is $3.12 \times 10^{-4} \text{ S}$. If the limiting conductivities of H^+ and CH_3COO^- at the same temperature are 349, and $41 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively, the dissociation constant of acetic acid is

298 K వద్ద 0.5 cm^{-1} ఘట స్థిరాంకం గల వాహక ఘటంతో కొలిచిన 0.01 M ఎసిటిక్ ఆమ్ల జలద్రావణం వాహకత $3.12 \times 10^{-4} \text{ S}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద H^+ , CH_3COO^- ల అవధిక మోలార్ వాహకతలు వరుసగా 349, $41 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయిన ఎసిటిక్ ఆమ్లం విఘటన స్థిరాంకం

Options :

1. 1.67×10^{-4}

2. 1.67×10^{-5}

3. 1.67×10^{-3}

4. 1.67×10^{-6}

Chemistry - Question 143

Original paper page 78; original question and option regions

At T(K), the following data were obtained for a general reaction $A + B + C \longrightarrow \text{products}$

T(K) వద్ద ఒక సాధారణ చర్యకు $A + B + C \longrightarrow$ క్రియాజన్యాలు, క్రింది దత్తాంశాలు పొందబడినవి.

Expt.	Initial [A]	Initial [B]	Initial [C]	Initial rate
ప్రయోగం	ఆరంభ [A]	ఆరంభ [B]	ఆరంభ [C]	ఆరంభరేటు
1	0.02 M	0.1 M	0.03 M	$2.4 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$
2	0.02 M	0.2 M	0.03 M	$4.8 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$
3	0.02 M	0.2 M	0.06 M	$9.6 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$
4	0.04 M	0.2 M	0.06 M	$9.6 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$

The rate constant for the above reaction is

పై చర్యకు చర్యరేటు స్థిరాంకం

Options :

- $8.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- $8.0 \times 10^{-4} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- $8.0 \times 10^4 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- $8.0 \times 10^{-4} \text{ L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$

Chemistry - Question 144

Original paper page 78; original question and option regions

In which one of the following processes the reactants and catalyst exist in three different states?

ఈ క్రింది పద్ధతులలో దేనిలో క్రియాజనకాలు, ఉత్ప్రేరకం మూడు వేరువేరు స్థితులలో ఉంటాయి.

Chemistry - Question 145

Original paper page 79; original question and option regions

What is the slag formed in the extraction of iron?

ఐరన్ సంగ్రహణంలో ఏర్పడు లోహమలం ఏది?

Options :

1. CaO

2. CaSiO_3

3. MgSiO_3

4. SiO_2

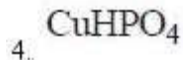
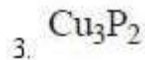
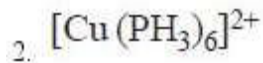
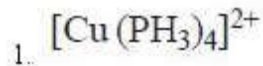
Chemistry - Question 146

Original paper page 79; original question and option regions

Calcium phosphide reacts with water to form $\text{Ca}(\text{OH})_2$ and X. When X is passed into CuSO_4 solution, Y and H_2SO_4 are formed. What is Y?

కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ నీటితో చర్యనొంది $\text{Ca}(\text{OH})_2$ మరియు X లను ఏర్పరిచింది. X ను CuSO_4 ద్రావణంలోనికి పంపించగా Y మరియు H_2SO_4 లు ఏర్పడ్డాయి. Y ఏది?

Options :



Chemistry - Question 147

Original paper page 80; original question and option regions

Identify the statements which are **not** correct.

- i. ZnO , PbO , Sb_2O_3 are neutral oxides.
- ii. CO and NO are amphoteric oxides.
- iii. CrO_3 , Mn_2O_7 , V_2O_5 are basic oxides.

సరియైన వివరణలు కాని వాటిని గుర్తించుము.

- i. ZnO , PbO , Sb_2O_3 లు తటస్థ ఆక్సైడ్లు
- ii. CO మరియు NO లు ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్లు
- iii. CrO_3 , Mn_2O_7 , V_2O_5 లు క్షార ఆక్సైడ్లు

Options :

- 1. i, ii
- 2. i, iii
- 3. ii, iii
- 4. i, ii, iii

Chemistry - Question 148

Original paper page 80; original question and option regions

Which one of the following liberates oxygen immediately when passed into water?

క్రింది వాటిలో దేనిని నీటిలోకి పంపించినప్పుడు ఆక్సిజన్ వెంటనే విడుదలగును?

Options :

1. F_2

2. Cl_2

3. Br_2

4. I_2

Chemistry - Question 149

Original paper page 81; original question and option regions

Assertion (A) : CuI_2 cannot be prepared by the reaction of $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ with $\text{I}^{-}(\text{aq})$

Reason (R) : Aqueous Cu^{2+} solution is blue in colour

నిశ్చితము (A) : Cu^{2+} (జల) తో I^{-} (జల) ను చర్యగావించి CuI_2 ను తయారుచేయలేము

కారణము (R) : Cu^{2+} జల ద్రావణము నీలి రంగులో ఉంటుంది

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి మరియు (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R)

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి కాని (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R) కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 150

Original paper page 81; original question and option regions

A coordination compound is made of Co^{3+} , NH_3 and Cl^- . 0.1 M solution of this complex when treated with excess silver nitrate gave no precipitate. The formula of the complex and secondary valency of metal are respectively.

ఒక సమన్వయ సమ్మేళనం Co^{3+} , NH_3 మరియు Cl^- లతో ఏర్పడింది. 0.1 M గల ఈ సంశ్లిష్టపు ద్రావణాన్ని అధిక సిల్వర్ నైట్రేట్ తో చర్యనొందించినపుడు అవక్షేపము రాలేదు. ఈ సంశ్లిష్టపు ఫార్ములా మరియు లోహం యొక్క సెకండరీ వేలెన్సీలు వరుసగా

Chemistry - Question 151

Original paper page 82; original question and option regions

Nylon 6, 6 is a condensation polymer of two monomers X and Y. The number of $-CH_2-$ groups in X and Y are respectively

నైలాన్ 6, 6 అనునది X, Y అను రెండు మోనోమర్ల యొక్క సంఘనన పాలిమర్. X, Y లలో $-CH_2-$ సమూహాల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. 6, 4

2. 6, 6

3. 5, 6

4. 6, 2

Chemistry - Question 152

Original paper page 82; original question and option regions

Reducing saccharides among the following are

Sucrose

Ribose

Maltose

Lactose

Cellulose

1

2

3

4

5

క్రింది వాటిలో క్షయకరణ శాకరైడ్లు

సుక్రోజ్

రైబోజ్

మాల్టోజ్

లాక్టోజ్

సెల్యులోజ్

1

2

3

4

5

Options :

1. 2, 4, 5

2. 1, 3, 4

3. 2, 3, 5

4. 2, 3, 4

Chemistry - Question 153

Original paper page 83; original question and option regions

Examples of antihistamine (X) and cationic detergent (Y) are

యాంటీహిస్టామిన్ (X), కాటయానిక డిటర్జెంట్ (Y) లకు ఉదాహరణలు

X

Y

Options :

Dimetane

డిమెటేన్

1.

Cetyl trimethyl ammonium bromide

సిటైల్ ట్రైమిథైల్ అమోనియమ్ బ్రోమైడ్

Nardil

నార్డిల్

2.

Cetyl trimethyl ammonium bromide

సిటైల్ ట్రైమిథైల్ అమోనియమ్ బ్రోమైడ్

Dimetane

డిమెటేన్

3.

Sodium lauryl sulphate

సోడియమ్ లారిల్ సల్ఫేట్

Nardil

నార్డిల్

4.

Sodium lauryl sulphate

సోడియమ్ లారిల్ సల్ఫేట్

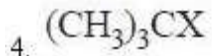
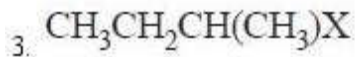
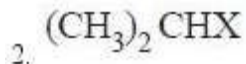
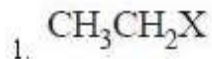
Chemistry - Question 154

Original paper page 83; original question and option regions

S_N2 reaction involving inversion of configuration takes place with an optically active compound Z. The compound Z is

Z అను ఒక దృక్ శీలత గల సమ్మేళనం S_N2 చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు విలోమ విన్యాసం జరుగుతుంది. సమ్మేళనము Z అనునది

Options :



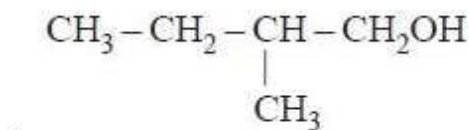
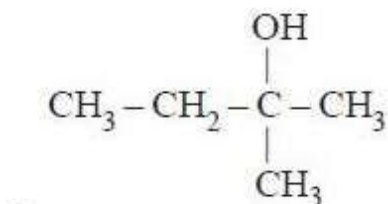
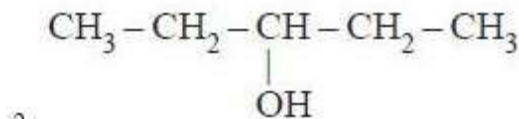
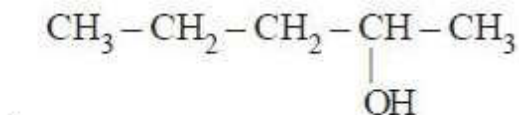
Chemistry - Question 155

Original paper page 84; original question and option regions

Ethyl magnesium bromide reacts with acetone to give X. On hydrolysis X forms

ఈథైల్ మెగ్నీషియమ్ బ్రోమైడ్, ఎసిటోన్ తో చర్య జరిపి X నిస్తుంది. X ను జలవిశ్లేషణ చేయగా ఏర్పడేది

Options :



Chemistry - Question 156

Original paper page 84; original question and option regions

Identify the correct set from the following.

క్రింది వాటిలో సరియైన సమితిని గుర్తించండి.

Compound

pK_a

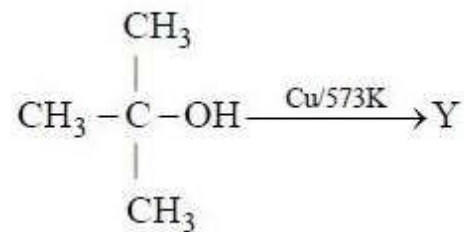
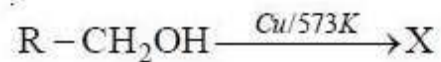
సమ్మేళనము

Chemistry - Question 157

Original paper page 85; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



X

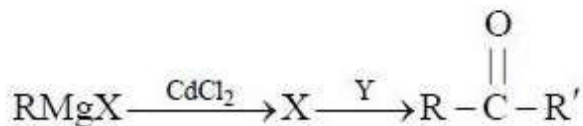
Y

Chemistry - Question 158

Original paper page 86; original question and option regions

X and Y in the following reaction sequence are

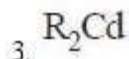
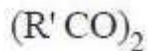
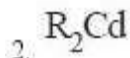
క్రింది చర్యక్రమంలో X, Y లు



X

Y

Options :



Chemistry - Question 159

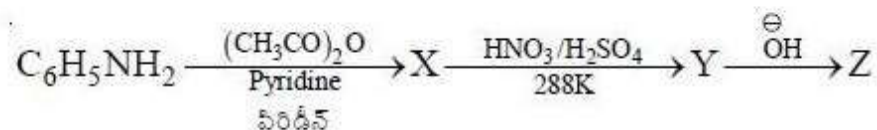
Original paper page 86; original question and option regions

Order of acidity of benzoic acid (I), 4-methoxybenzoic acid (II), acetic acid (III) and 4-nitrobenzoic acid (IV) is

బెంజోయిక్ ఆమ్లం (I), 4-మీథాక్సీ బెంజోయిక్ ఆమ్లం (II), ఎసిటిక్ ఆమ్లం (III), 4-నైట్రోబెంజోయిక్ ఆమ్లం (IV) ల ఆమ్లత్వక్రమం

What are the structures of X, Y and Z in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యక్రమంలో X, Y, Z ల నిర్మాణాలు ఏవి?

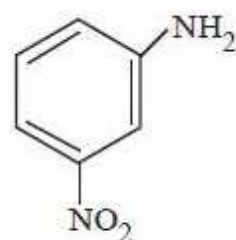
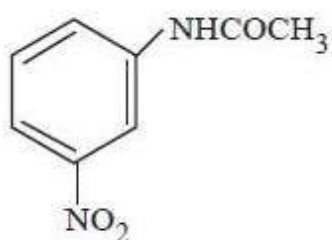
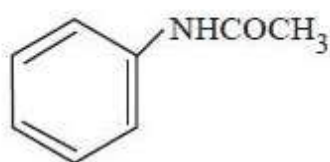


X

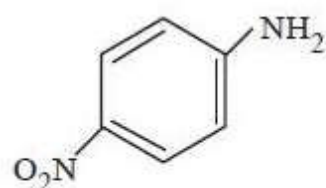
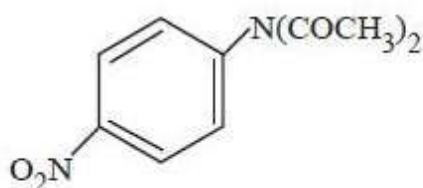
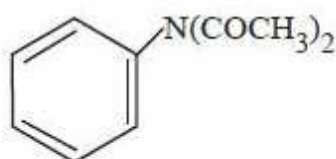
Y

Z

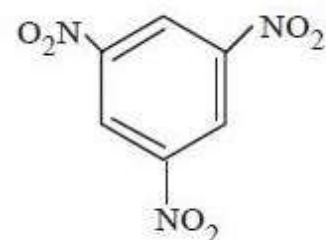
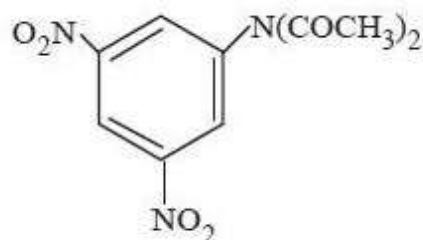
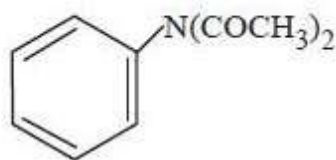
Options :



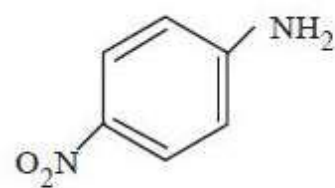
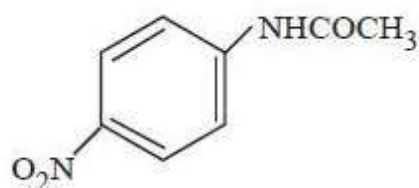
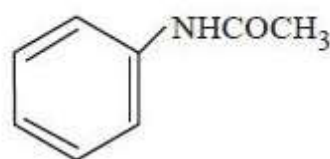
1.



2.



3.



4.

Chemistry - Question 121

Original paper page 69; original question and option regions

The work functions (W_0) of K, Na, Li, Mg and Cu are 2.25, 2.30, 2.42, 3.70 and 4.80 eV respectively. How many of these metals do not undergo photoelectric effect when a radiation of wavelength 450 nm is allowed to fall on them ? ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$)

K, Na, Li, Mg, Cu ల పనిప్రమేయాలు (W_0) వరుసగా 2.25, 2.30, 2.42, 3.70, 4.80 eV లు. 450 nm ల తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణం ఆ లోహాల మీద పడినప్పుడు ఎన్ని లోహాలు కాంతి విద్యుత్ ఫలితానికి లోనుకావు? ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$)

Options :

1. 2

2. 1

3. 3

4. 5

Chemistry - Question 122

Original paper page 70; original question and option regions

Number of completely filled orbitals in Xenon atom (Xe) is

గ్జెనాన్ (Xe) పరమాణువులో పూర్తిగానిండిన ఆర్బిటాళ్ళ సంఖ్య

Options :

1. 17

2. 18

3. 27

4. 28

Chemistry - Question 123

Original paper page 70; original question and option regions

The mass numbers of two elements X and Z are 52 and 75 respectively. X contains 16.6% more neutrons compared to protons. Z contains 27.3% more neutrons compared to protons. X and Z are respectively

రెండు మూలకాలు X మరియు Z ల ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు వరుసగా 52 మరియు 75. Xలో ప్రోటాన్లతో పోల్చితే 16.6% ఎక్కువ న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. Zలో ప్రోటాన్లతో పోల్చితే 27.3% ఎక్కువ న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. X, Zలు వరుసగా

Options :

1. ^{24}Cr , ^{33}As

2. ^{24}Cr , ^{30}Zn

3. ^{19}K , ^{33}As

4. ^{29}Cu , ^{30}Zn

Chemistry - Question 124

Original paper page 71; original question and option regions

An atom in a molecule has electrons in 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d and 4s orbitals. This atom can undergo hybridisations of type

ఒక అణువులోని పరమాణువులో 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d మరియు 4s ఆర్బిటాళ్ళలో ఎలక్ట్రాన్లున్నాయి. ఈ పరమాణువు లోనగు సంకరీకరణాల రకాలు

Options :

1. sp^3d^2 , sp^3 , p^3ds

2. d^2sp^3 , p^2ds , dsp^2

3. sp^3 , dsp^2 , d^2sp^3

4. sp^3 , dsp^2 , dsp

Chemistry - Question 125

Original paper page 71; original question and option regions

The bond dissociation energy (E) and bond length (R) of O_2 , N_2 , F_2 follow the order as

O_2 , N_2 , F_2 ల బంధ వియోజన శక్తి (E) మరియు బంధదైర్ఘ్యం (R) లు పాటించు క్రమము

(E)

(R)

Options :

1. $O_2 > N_2 > F_2$

$F_2 > O_2 > N_2$

2. $N_2 > F_2 > O_2$

$N_2 > O_2 > F_2$

3. $N_2 > O_2 > F_2$

$F_2 > O_2 > N_2$

4. $N_2 > O_2 > F_2$

$N_2 > O_2 > F_2$

Chemistry - Question 126

Original paper page 72; original question and option regions

If the RMS speed of nitrogen at a certain temperature is 3000 ms^{-1} , the approximate kinetic energy of one mole of nitrogen at that temperature in kJ is
(assume nitrogen as ideal gas)

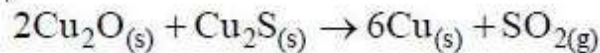
ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద నైట్రోజన్ RMS వేగం 3000 ms^{-1} అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక మోల్ నైట్రోజన్ గతిజశక్తి సుమారుగ kJ లలో
(నైట్రోజన్ను ఆదర్శవాయువు అని అనుకొనుము)

Options :

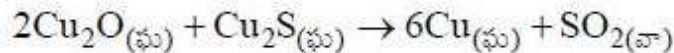
1. 9.0
2. 126.0
3. 90.0
4. 12.6

Chemistry - Question 127

Original paper page 72; original question and option regions



the oxidant and reductant respectively in the above reaction are



పై చర్యలో ఆక్సీకరణి, క్షయకరణిలు వరుసగా

Options :

Oxide of Cu_2O and sulphide of Cu_2S

1. Cu_2O లో ఆక్సైడ్ మరియు Cu_2S లో సల్ఫైడ్

Sulphide of Cu_2S and Oxide of Cu_2O

2. Cu_2S లో సల్ఫైడ్ మరియు Cu_2O లో ఆక్సైడ్

Cu (I) of Cu_2O , Cu_2S and sulphide of Cu_2S

3. Cu_2O , Cu_2S లలో Cu (I) మరియు Cu_2S లో సల్ఫైడ్

Cu (I) of Cu_2S , Cu (I) of Cu_2O

4. Cu_2S లో Cu (I), మరియు Cu_2O లో Cu (I)

Chemistry - Question 128

Original paper page 73; original question and option regions

If 1.5 L of an ideal gas at a pressure of 20 atm expands isothermally and reversibly to a final volume of 15 L, the work done by the gas in L atm is

1.5 L ఆదర్శవాయువు 20 atm పీడనం వద్ద 15 L తుది ఘనపరిమాణమునకు సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచం చెందగా వాయువు చేసిన పని L atm లలో

Options :

1. 69.09

2. 34.55

3. -34.55

4. -69.09

Chemistry - Question 129

Original paper page 73; original question and option regions

At T(K), the equilibrium constant of $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ is 49. If $[\text{H}_2]$, $[\text{I}_2]$ at equilibrium at the same temperature are 2.0×10^{-2} M and 8.0×10^{-2} M respectively, the $[\text{HI}]$ at equilibrium in mol L^{-1} is

T(K) వద్ద $\text{H}_{2(\text{వా})} + \text{I}_{2(\text{వా})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{వా})}$ కు సమతాస్థితి స్థిరాంకము 49. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద సమతాస్థితి వద్ద $[\text{H}_2]$, $[\text{I}_2]$ లు వరుసగా 2.0×10^{-2} M, 8.0×10^{-2} M అయిన $[\text{HI}]$ సమతాస్థితి వద్ద mol L^{-1} లో

Options :

1. 2.8
2. 0.28
3. 0.14
4. 1.4

Chemistry - Question 130

Original paper page 73; original question and option regions

If the pH of 0.10 M monobasic acid at 298 K is 5.0, the value of pK_a at the same temperature is

298 K వద్ద 0.10 M ఏకక్షారత ఆమ్లం pH 5.0 అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద pK_a విలువ

Chemistry - Question 131

Original paper page 74; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- i. The number of hydrogen bonded water molecules in copper sulphate pentahydrate is one.
- ii. Lanthanum and zirconium form non-stoichiometric hydrides.
- iii. In solid form of H_2O , each oxygen is surrounded by six oxygens in octahedral positions at a distance of 276 pm.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- i. కాపర్ సల్ఫేట్ పెంటాహైడ్రేట్‌లో హైడ్రోజన్ బంధిత జల అణువుల సంఖ్య ఒకటి
- ii. లాంథనం మరియు జిర్కొనియంలు నాన్-స్టాయికియోమెట్రిక్ హైడ్రైడ్‌లను ఏర్పరుస్తాయి
- iii. ఘన రూప H_2O లో, ప్రతి ఆక్సిజన్ చుట్టూ ఆరు ఆక్సిజన్లు అష్టఫలక స్థానాలలో 276 pm దూరంలో ఉంటాయి

Options :

1. i, ii, iii

2. i, ii

3. ii, iii

4. i, iii

Chemistry - Question 132

Original paper page 74; original question and option regions

Observe the following compounds.

CaCO_3 (i) , MgSO_4 (ii) , BaCl_2 (iii) , $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ (iv) , MgBr_2 (v) , MgCl_2 (vi)

The oxoacid salts of group II elements from the above list are

క్రింది సమ్మేళనాలను పరిశీలించుము

CaCO_3 (i) , MgSO_4 (ii) , BaCl_2 (iii) , $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ (iv) , MgBr_2 (v) , MgCl_2 (vi)

గ్రూపు II మూలకాల ఆక్సో ఆమ్లాల లవణాలు పైన పేర్కొన్న వాటిలో ఏవి?

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

1. i, ii, iii, iv, v, vi

2. i, ii, iv

3. iii, v, vi

4. ii, v, vi

Chemistry - Question 133

Original paper page 75; original question and option regions

A few grams of borax is dissolved in distilled water. The pH range of resultant solution is

కొన్ని గ్రాముల బోరాక్సను స్వేదన జలంలో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు pH అవధి (range) ఎంత?

Options :

1. 1 - 4

2. 4 - 7

3. 2 - 5

4. 7 - 14

Chemistry - Question 134

Original paper page 75; original question and option regions

An element (X) when burnt in oxygen forms neutral XO and acidic XO_2 . The element X is

ఒక మూలకము (X) ఆక్సిజన్‌లో మండి తటస్థ XO మరియు ఆమ్ల XO_2 లను ఏర్పరుచును. మూలకము X ఏది?

Options :

1. Sn

2. C

3. Ge

4. Pb

Chemistry - Question 135

Original paper page 76; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Methemoglobinemia
- B) Kidney damage
- C) Bones and teeth damage
- D) Growth of fish is stopped

List - II

- I) 1 ppm of dissolved oxygen in water
- II) 1000 ppb of lead in drinking water
- III) BOD of drinking water is 2 ppm
- IV) 2000 ppm of nitrates in drinking water
- V) 50 ppm of fluoride in drinking water

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) నీలిబిడ్డ సిండ్రోమ్
- B) మూత్రపిండాల నాశనం
- C) ఎముకలు మరియు పళ్ళు నాశనం
- D) చేపల పెరుగుదల నిరోధించబడుతుంది

జాబితా - II

- I) నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ 1 ppm
- II) తాగు నీటిలో 1000 ppb ల లెడ్
- III) తాగునీటి BOD 2 ppm
- IV) తాగు నీటిలో 2000 ppm ల నైట్రేట్లు
- V) తాగు నీటిలో 50 ppm ల ఫ్లోరైడ్

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
IV II V I

2. A B C D
IV III V I

3. A B C D
IV II I V

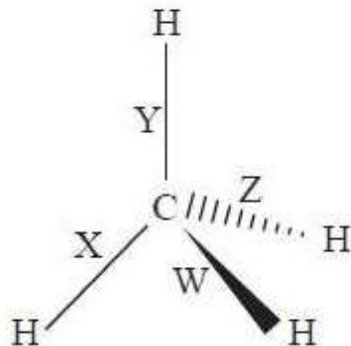
4. A B C D
III II I V

Chemistry - Question 136

Original paper page 77; original question and option regions

In the following three dimensional structure of CH_4 , the bonds are labelled as W, X, Y and Z. The bonds projecting out of the plane are

క్రింది CH_4 త్రిజామితీయ నిర్మాణంలోని బంధాలు W, X, Y, Z లుగా సూచింపబడ్డాయి. ఈ నిర్మాణంలో తలం నుండి బయటకు పోయే బంధాలు ఏవి?



Options :

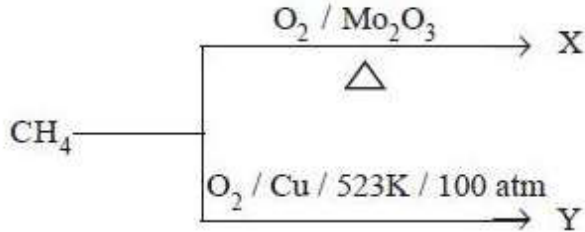
1. X, Y
2. W, Z
3. X, Z
4. W, Y

Chemistry - Question 137

Original paper page 77; original question and option regions

Identify X and Y in the following reactions

క్రింది చర్యలలో X, Y లను గుర్తించండి



Chemistry - Question 138

Original paper page 78; original question and option regions

Which one of the following has highest dipole moment?

క్రింది వాటిలో అత్యధిక ద్విధ్రువ భ్రామకం కలది ఏది?

Options :

cis-But-2-ene

1. సిస్-బ్యూట్-2-ఈన్

trans-1, 2-Dichloroethene

2. ట్రాన్స్-1, 2-డైక్లోరోఈథీన్

cis-1, 2-Dichloroethene

3. సిస్-1, 2-డైక్లోరోఈథీన్

trans-But-2-ene

4. ట్రాన్స్-బ్యూట్-2-ఈన్

Chemistry - Question 139

Original paper page 78; original question and option regions

If the side length of a face centered unit cell of a metal is 400 pm, approximate radius of the metal in pm is $(\sqrt{2} = 1.414)$

ఒక లోహపు ఫలక కేంద్రక యూనిట్ సెల్ భుజము పొడవు 400 pm అయిన లోహవ్యాసార్థము pm లలో సుమారుగా $(\sqrt{2} = 1.414)$

Chemistry - Question 140

Original paper page 79; original question and option regions

If CO_2 gas having a partial pressure of 1.67 bar is bubbled through 1 L water at 298 K, the amount of CO_2 dissolved in water in g L^{-1} is approximately
(Henry's law constant of CO_2 is 1.67 k bar at 298 K).

298 K వద్ద 1.67 bar పాక్షికపీడనంగల CO_2 వాయువును 1 L నీటిలోకి పంపగా, నీటిలో కరిగిన CO_2 పరిమాణము g L^{-1} లలో సుమారుగ (298 K వద్ద హెన్రీ నియమ స్థిరాంకం 1.67 k bar)

Options :

1. 24.42

2. 12.21

3. 2.44

4. 1.22

Chemistry - Question 141

Original paper page 79; original question and option regions

12.25 g of $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHClCOOH}$ is added to 250 g of water to make a solution. If the dissociation constant of above acid is 1.44×10^{-3} , the depression in freezing point of water in $^{\circ}\text{C}$ is

(K_f for water is $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

250 గ్రాముల నీటికి 12.25 గ్రాముల $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHClCOOH}$ కలిపి ఒక ద్రావణం తయారు చేయబడింది. పై ఆమ్లం వియోజన స్థిరాంకం 1.44×10^{-3} అయిన నీటి ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత $^{\circ}\text{C}$ లలో

(నీటి $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Chemistry - Question 142

Original paper page 80; original question and option regions

Assertion (A) : The charge on one mole of electrons is one Faraday.

Reason (R) : The quantity of current required to deposit one mole of Mg from Mg^{2+} electrolyte solution is two Faradays.

నిశ్చితం (A): ఒక మోల్ ఎలక్ట్రాన్ల పైన ఆవేశం ఒక ఫారడే ఉంటుంది

కారణం (R) : Mg^{2+} విద్యుద్విశ్లేష్యద్రావణం నుంచి ఒక మోల్ Mg నిక్షిప్తము చేయటానికి అవసరమైన విద్యుత్ పరిమాణం రెండు ఫారడేలు

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కాని (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct.

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct.

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 143

Original paper page 80; original question and option regions

If the half lives of the first order reaction at 350 K and 300 K are 2 and 20 seconds respectively, the activation energy of the reaction in kJmol^{-1} is

350 K, 300 K ల వద్ద మొదటి క్రమాంకచర్య అర్థాయువులు వరుసగా 2, 20 సెకండ్లు అయిన చర్య ఉత్తేజిత శక్తి kJmol^{-1} లలో

Chemistry - Question 144

Original paper page 81; original question and option regions

Which one of the following is present in gas mask?

క్రింది వాటిలో వాయుముసుగులో ఉండేది ఏది?

Options :

Silica gel

1. సిలికా జెల్

2. V_2O_5

Activated charcoal

3. ఉత్తేజపరిచిన బొగ్గు

Fluorescein

4. ఫ్లోరసీన్

Chemistry - Question 145

Original paper page 81; original question and option regions

The pair of oxides, which can be leached out, when powdered bauxite containing certain impurities is digested with concentrated solution of NaOH at 473 - 523 K temperature and 35 - 36 bar pressure are

కొన్ని మలినాలతో కూడిన చూర్ణబాక్సైట్‌ను గాఢ NaOH ద్రావణంతో కలిపి 473 - 523 K ఉష్ణోగ్రత, 35 - 36 bar పీడనం వద్ద చర్యజరిపినప్పుడు, నిక్షాళనం చెందే ఆక్సైడ్ల జంట

Chemistry - Question 146

Original paper page 82; original question and option regions

Nitrous acid was disproportionated to form water, HNO_3 and X. In another reaction, sodium nitrite was reacted with H_2SO_4 to form NaHSO_4 , HNO_3 , water and Y. What are X and Y respectively?

నైట్రస్ ఆమ్లం అననుపాతం చెంది నీరు, HNO_3 మరియు X లను ఏర్పరుస్తుంది. ఇంకొక చర్యలో సోడియం నైట్రైట్ H_2SO_4 తో చర్యనొంది NaHSO_4 , HNO_3 , నీరు మరియు Y లను ఏర్పరుస్తుంది. X, Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. NO , N_2O_3
2. NO , NO
3. N_2O , NO_2
4. NO_2 , N_2O_5

Chemistry - Question 147

Original paper page 82; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- i. Oxygen shows $-2, -1, +1, +2$ oxidation states.
- ii. The thermal stability of H_2O , H_2Se , H_2S follows the order $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$.
- iii. The reducing nature of H_2Se , H_2S , H_2Te follows the order $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$.

క్రింది వివరణలలో సరియైన వాటిని గుర్తించుము

- i. ఆక్సిజన్ $-2, -1, +1, +2$ ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శించును.
- ii. H_2O , H_2Se , H_2S ల ఉష్ణస్థిరత్వము పాటించు క్రమము $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$.
- iii. H_2Se , H_2S , H_2Te ల క్షయకరణ స్వభావము పాటించు క్రమము $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$.

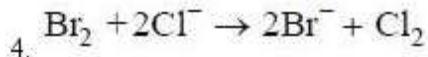
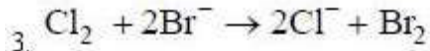
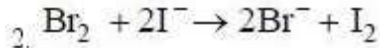
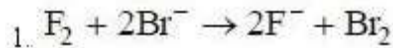
Chemistry - Question 148

Original paper page 83; original question and option regions

Which one of the following reactions does not take place ?

క్రింది చర్యలలో ఏది జరుగదు?

Options :

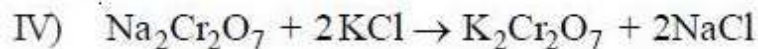
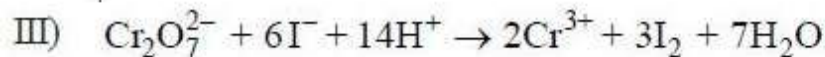
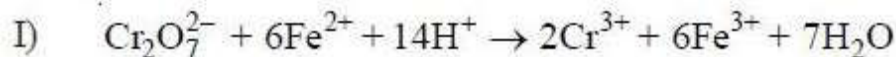


Chemistry - Question 149

Original paper page 83; original question and option regions

Identify the reactions in which dichromate acts as an oxidizing reagent.

డైక్రోమేట్, ఆక్సీకరణ కారకంగా పనిచేయు చర్యలను గుర్తించుము.



Options :

1. I, IV

2. I, III

3. II, III

4. II, IV

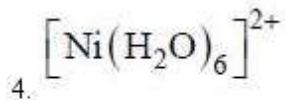
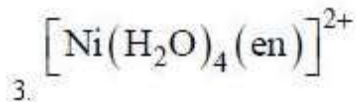
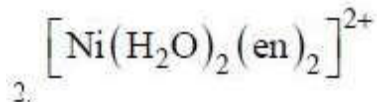
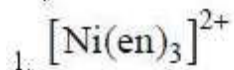
Chemistry - Question 150

Original paper page 84; original question and option regions

The green coloured complex ion of nickel in its aqueous solution is

జలద్రావణంలో ఆకుపచ్చ రంగు గల నికెల్ సంక్లిష్ట అయాన్

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 84; original question and option regions

Examples of synthetic polymer (X) and semi-synthetic polymer (Y) are

కృత్రిమ పాలిమర్ (X), అర్ధ కృత్రిమ పాలిమర్ (Y) లకు ఉదాహరణలు

X

Y

Options :

polythene

rayon

1. పాలిథీన్

రేయాన్

rayon

nylon 6, 6

2. రేయాన్

నైలాన్ 6, 6

rubber

polythene

3. రబ్బర్

పాలిథీన్

cellulose nitrate

PVC

4. సెల్యులోజ్ నైట్రేట్

PVC

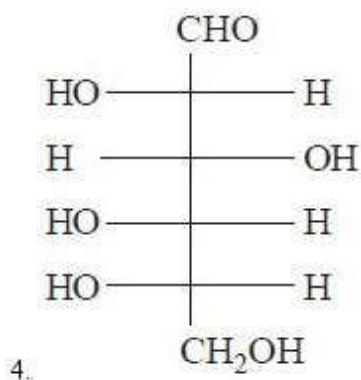
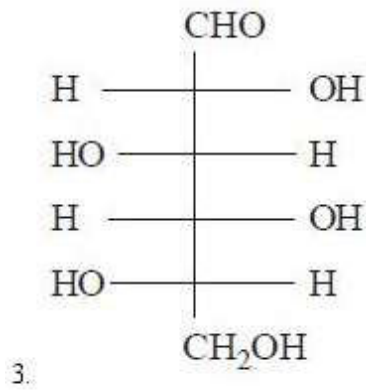
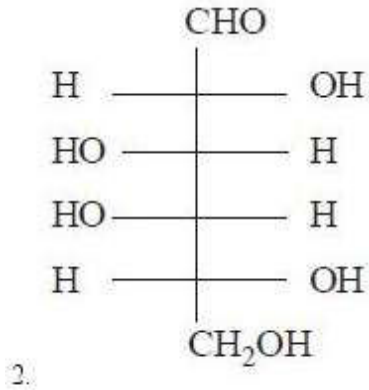
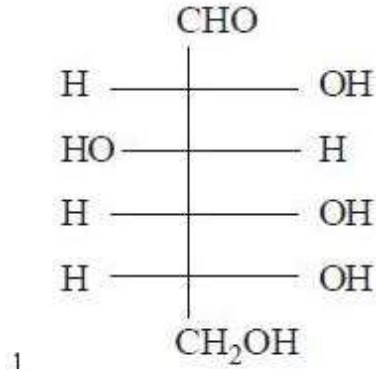
Chemistry - Question 152

Original paper page 85; original question and option regions

Fisher projection formula of L - (-) - glucose is

L - (-) - గ్లూకోజ్ ఫిషర్ ప్రక్షేపక ఫార్ములా

Options :



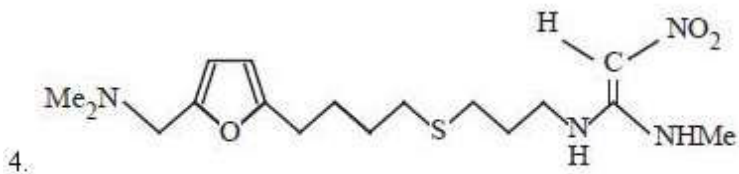
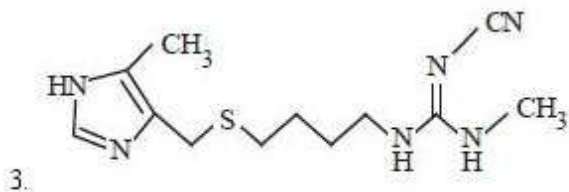
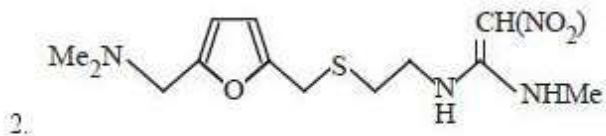
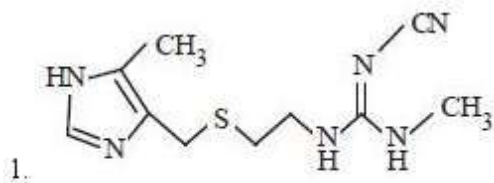
Chemistry - Question 153

Original paper page 86; original question and option regions

Structure of Ranitidine is

రానిటిడిన్ నిర్మాణము

Options :

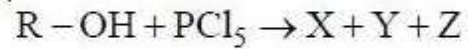


Chemistry - Question 154

Original paper page 86; original question and option regions

What are X, Y and Z in the following reaction

క్రింది చర్య లో X, Y, Z లు ఏవి?



X

Y

Z

Chemistry - Question 155

Original paper page 87; original question and option regions

Butanone reacts with methyl magnesium bromide to form an addition product (Z). On hydrolysis Z gives

బ్యుటనోన్, మిథైల్ మెగ్నీషియమ్ బ్రోమైడ్ తో చర్య జరిపి సంకలన ఉత్పన్నం (Z) ను ఏర్పరుస్తుంది. Z ను జలవిశ్లేషణ చేయగా ఏర్పడేది

Options :

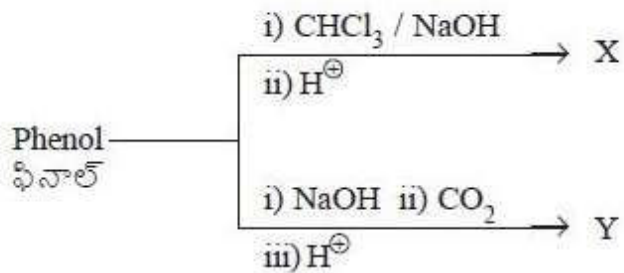
1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)\text{CH}_3$
2. $(\text{H}_3\text{C})_3\text{CCH}_2\text{OH}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$

Chemistry - Question 156

Original paper page 87; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



X

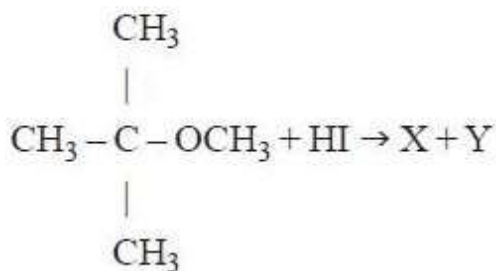
Y

Chemistry - Question 157

Original paper page 88; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction?

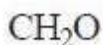
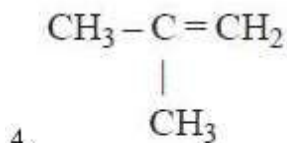
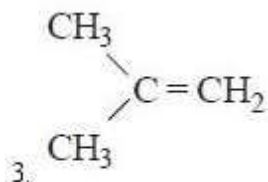
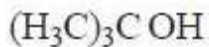
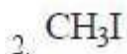
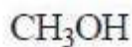
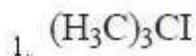
క్రింది చర్యలో ఏర్పడే X, Y ఉత్పన్నాలు ఏవి?



X

Y

Options :



Chemistry - Question 158

Original paper page 89; original question and option regions

Reagents used in Etard reaction (I) and Stephen reaction (II) are

ఇటార్డ్ చర్య (I), స్టీఫెన్ చర్య (II) లలో వాడే కారకాలు

I

II

Options :

1. PCC

$\text{SnCl}_2 / \text{HCl}$

2. $\text{SnCl}_2 / \text{HCl}$

CrO_2Cl_2

3. CrO_2Cl_2

$\text{SnCl}_2 / \text{HCl}$

4. CrO_2Cl_2

PCC

Chemistry - Question 159

Original paper page 89; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

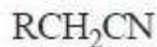
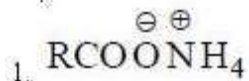
క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



X

Y

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 90; original question and option regions

The order of basic strength of methyl substituted amines and NH_3 in aqueous solution is

జల ద్రావణంలో మిథైల్ ప్రతిక్షేపిత ఎమీన్లు మరియు NH_3 ల క్షార బల క్రమం

Options :

